

4. 다음은 사각 평면 구조인 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 의 Ni-C σ 결합을 설명할 때 사용하는 Ni의 sp^2d 혼성 궤도함수 중 2개를 나타낸 것이다.

$$\psi_1 = \frac{1}{2}\psi_{4s} + \sqrt{\frac{1}{2}}\psi_{4p_x} + \frac{1}{2}\psi_{3d_{x^2-y^2}}$$

$$\psi_2 = \frac{1}{2}\psi_{4s} - \sqrt{\frac{1}{2}}\psi_{4p_y} + a\psi_{3d_{x^2-y^2}}$$

ψ_2 의 a 값을 쓰시오. ψ_1 이 Ni-C σ 결합에 사용될 때 $\frac{4p_x}{4s}$ 궤도함수의 기여도 $\frac{4p_x}{4s}$ 궤도함수의 기여도 의 값을 쓰시오. (단, 모든 궤도함수는 정규화되어 있다.) [2점]

6. 다음은 어떤 정팔면체 착이온 $[\text{CrL}_6]^{2+}$ 의 d 궤도함수 갈라짐(Δ_o)과 평균 전자쌍 에너지(Π)이다. L은 한 자리 중성 리간드이다.

착이온	$\Delta_o (\text{cm}^{-1})$	$\Pi (\text{cm}^{-1})$
$[\text{CrL}_6]^{2+}$	14,100	23,500

$[\text{CrL}_6]^{2+}$ 의 바닥 상태에서 d 궤도함수 갈라짐에 따른 전자 배치를 그리고, 이에 근거하여 바닥 상태 항을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한, 결정장 안정화 에너지(CFSE)의 절댓값과 순스핀 (spin-only) 자기 모멘트 값을 각각 구하시오. (단, Cr의 원자 번호는 24이고 뒤틀림(distortion)은 무시하며, 스핀 자기 모멘트 값의 단위는 Bohr magneton (BM)이다.) [5점]

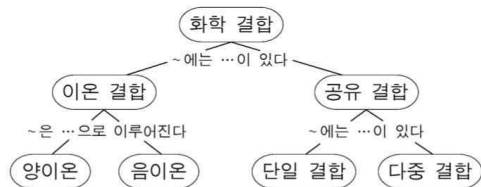
8. 다음은 김 교사가 화학 결합에 대하여 구성한 [수업 과정]과 이 수업에 참여한 학생이 수업 도입부와 후반부에 작성한 [개념도] 및 교사가 추가로 제시한 [심화 자료]이다. 이에 대하여 <작성 방법>에 따라 논술하시오. [10점]

[수업 과정]

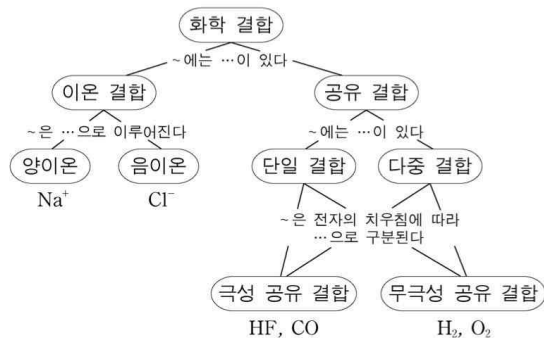
- (가) 화학 결합에 대한 사전 지식과 관련하여 교사가 미리 작성한 도표를 제시한 후, 이에 기초하여 개념도를 각자 작성하게 한다.
(나) 극성 공유 결합과 무극성 공유 결합의 개념을 설명한다.
(다) (가)에서 작성한 자신의 개념도를 각자 수정하게 한다.
(라) 학생의 개념도에 대한 피드백을 제공한 후, 공유 결합에 대한 [심화 자료]의 내용을 소개한다.

[개념도]

- [수업 과정]의 (가)에서 윤수가 작성한 개념도



- [수업 과정]의 (다)에서 윤수가 수정한 개념도

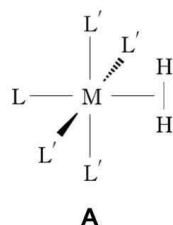


<작성 방법>

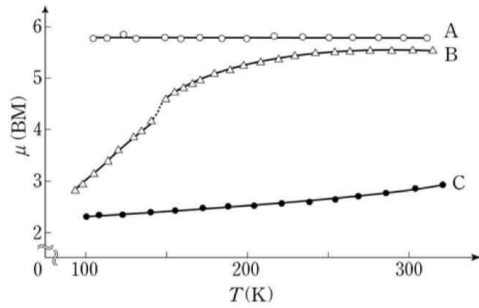
- [수업 과정]의 (가)에서 교사가 제시한 도표를 오수벨 (D. Ausubel)의 유의미학습 이론 관점에서는 무엇이라고 명명하는지 쓰고, 그 역할을 서술할 것.
○ 오수벨의 동화론에 의한 유의미학습 이론 관점에서, [수업 과정]의 (다)에서 윤수가 수정한 개념도에 나타난 학습 과정의 원리를 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ 자유 상태 H₂ 분자에서의 H-H 결합 길이와 A에서의 H-H 결합 길이를 비교하고, 그 이유를 H₂와 금속 M의 d 오비탈 간 상호작용으로 설명할 것.
○ A에서 리간드 L이 P(CH₃)₃인 경우보다 CO인 경우, H-H 결합 길이가 더 짧은 이유를 설명할 것.
○ 답안을 논리적으로 구성하고 표현할 것.

[심화 자료]

- A는 H₂가 금속(M)과 배위 공유 결합하여 형성한 이수소 (dihydrogen) 착물이다.
○ A에서 H₂의 H-H 결합은 해리되지 않은 상태이다.
○ L과 L'은 리간드이다.



24. 그림은 팔면체 구조의 Fe(III) 착물 A, B, C에 대한 온도에 따른 자기 모멘트(μ)를 나타낸 것이다. (단, P 는 짝지움 에너지이고 d^5 팔면체 착물의 바닥 상태 항은 고스핀(high spin)일 때 ${}^6A_{1g}$, 저스핀(low spin)일 때 ${}^2T_{2g}$ 이다.)



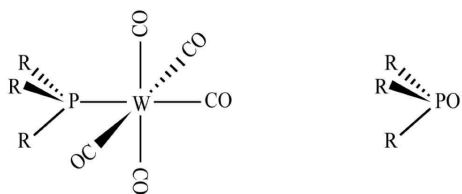
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. 실온에서 A는 저스핀 화합물이다.
 ㄴ. 200 K에서 ($\Delta_o - P$)는 C가 B보다 크다.
 ㄷ. 120 K에서 (${}^2T_{2g}$ 의 에너지 - ${}^6A_{1g}$ 의 에너지)는 A가 B보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31. 그림은 R_3P 를 포함한 화합물 $(R_3P)W(CO)_5$ 와 R_3PO 의 구조를 나타낸 것이다. 여기서 R은 메틸(Me) 또는 F이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① P의 *trans* 위치에 있는 CO의 결합 길이는 $(Me_3P)W(CO)_5$ 가 $(F_3P)W(CO)_5$ 보다 길다.
- ② $(R_3P)W(CO)_5$ 에서 W는 CO 리간드와 π 역결합(back bonding)을 한다.
- ③ PO의 적외선 신축 진동수는 F_3PO 가 Me_3PO 보다 크다.
- ④ P와 O 원자의 π 결합에 참여한 주 궤도함수는 $p_\pi - p_\pi$ 이다.
- ⑤ F_3PO 에서 PO의 결합 길이는 $(F_3P)W(CO)_5$ 에서 CO의 결합 길이보다 길다.

3. 다음은 Alfred Werner가 배위화합물 구조 연구에 사용하였던 두 종류의 코발트 착화합물 합성 실험과정이다. 이를 참고하여 물음에 답하시오.(단, Co의 원자번호는 27이다.)

진한 NH_3 수용액 60mL + NH_4Cl 10g + $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 20g			
[실험과정 1]		[실험과정 2]	
활성탄 첨가	단계 I		
30% H_2O_2 16mL 첨가 [Co(II)가 Co(III)로 산화]	단계 II	30% H_2O_2 16mL 첨가 [Co(II)가 Co(III)로 산화]	
	단계 III	진한 HCl 60mL 첨가	
가열하여 60℃에서 30분간 반응시킨 후 냉각 고체혼합물 용액 생성	단계 IV	가열하여 60℃에서 30분간 반응시킨 후 냉각	
용액을 여과하여 얻은 고체에 적당량의 물과 진한 HCl을 소량 첨가하고 70℃로 가열하여 녹인 다음, 뜨거울 때 여과함	단계 V		
여과된 용액을 냉각 후, 진한 HCl 소량 첨가	단계 VI		
생성물 A		생성물 B	

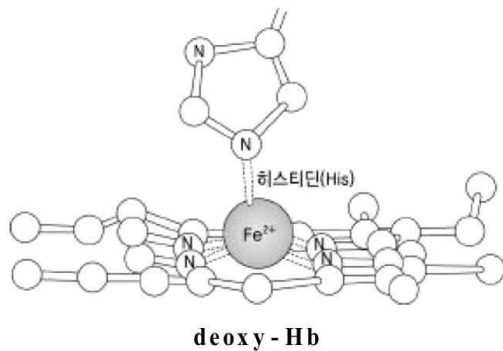
[생성물 확인 과정]

- (가) 생성물 A, B를 각각 1 mol씩 녹인 수용액에 과량의 은 이온(Ag^+)을 첨가하였더니, 백색 침전이 각각 3 mol과 2 mol 생성되었다.
- (나) 생성물 A는 노란색을 띠며 흡수 스펙트럼에서 $\lambda_{\text{max}} = 475 \text{ nm}$ 이고, 생성물 B는 보라색을 띠며 $\lambda_{\text{max}} = 530 \text{ nm}$ 이다.
- (다) 생성물 A, B는 모두 반자성(diamagnetic)이다.

[실험과정 1]에서 단계 I, IV, V에 대한 목적을 각각 한 줄로 설명하고, [실험과정 1]에서는 가열 후 염산을 첨가하지만 [실험과정 2]에서는 가열 전에 염산을 첨가하는 이유를 각각 설명하시오. 그리고 [생성물 확인 과정]의 결과로부터 생성물 A, B를 예측하고 그 근거를 결정장 이론(Crystal Field Theory)을 이용하여 설명하시오. 또한 이 실험을 수행하는 학생들의 탐구능력을 평가하고자 할 때, 실험보고서와 관찰평가 점검표(checklist)로 평가하기에 적절한 내용을 3가지씩 제시하시오. 그리고 관찰평가 점검표로 평가하기 적절한 내용 3가지에 대한 채점준거를 4가지씩 제시하시오. 【25점】

[22-23] 다음은 산소 운반 단백질인 헤모글로빈(Hb)에 관한 설명이다. 물음에 답하시오.

포유동물에서 산소(O_2)를 운반하는 단백질인 헤모글로빈(Hb)의 활성자리에는 Fe^{2+} 이온이 존재한다. 산소가 결합되어 있지 않은 헤모글로빈(deoxy-Hb)에서 Fe^{2+} 이온은 상자기성을 나타내며, 아래 그림과 같이 적도방향에 위치하는 포르피린 고리 질소 주개 4개와 축방향에 위치하는 히스티딘(His)의 질소 1개와 결합되어 있다. O_2 는 히스티딘 반대쪽으로부터 Fe^{2+} 에 결합되어 산소결합체 oxy-Hb를 형성하게 되며 이 착물은 반자기성을 나타낸다. (단, 철의 원자번호는 26이다.)



22. oxy-Hb Fe^{2+} 이온의 d 전자들에 대하여 궤도함수 에너지 준위 그림을 그리고, 결정장 안정화 에너지(CFSE)를 계산하시오. (단, oxy-Hb의 Fe^{2+} 이온은 정팔면체 구조를 가지며 짝지움 에너지(pairing energy)가 없다고 가정한다.) (2점)

- 에너지 준위 그림 (전자 배치 포함):
- 결정장 안정화 에너지:

23. 일산화탄소(CO)는 O_2 보다 Hb에 더 강하게 결합한다. 따라서 oxy-Hb가 소량의 CO에 노출되어도 O_2 는 CO에 의해 쉽게 치환되어 포유동물은 일산화탄소 중독증에 걸리게 된다. CO분자의 C원자와 O원자는 모두 비공유 전자쌍을 갖고 있지만 Hb의 Fe^{2+} 이온과 결합할 때는 이 두 원자 중 어느 하나와 결합한다. Fe^{2+} 이온과 결합하는 원자를 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (2점)

- Fe^{2+} 이온과 결합하는 원자:
- 이유:

7. 다음의 착화합물 이온에 대해 물음에 답하시오. (00년)

Co^{3+} 이온은 6개의 3d 전자를 가지고 있다.

(가) $[\text{CoF}_6]^{3-}$ (나) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

(1) 착화합물 이온 (가)와 (나)의 3d 전자들에 대해 각각 결정장 이론(CFT)에 따른 궤도함수 에너지준위 그림을 그리고 전자를 채우시오. 또한 결정장 안정화에너지(CFSE)를 계산하시오.

(가)

(나)

(2) 착화합물 이온 (가)와 (나) 중에서 Jahn-Teller 일그러짐이 생기는 것을 지적하고 그 이유를 쓰시오.

• 화합물 :

• 이유 :

8. 착화합물 이온 $[\text{CoF}_6]^{3-}$ 는 사면체 구조를 가진다. 3d 전자들에 대해 결정장 이론(CFT)에 따른 궤도함수 에너지준위 그림을 그리고 전자를 채우시오.
또한 결정장 안정화에너지(CFSE)를 계산하시오. (00년)

14. d^6 계 전이금속 착물, $[M(NH_3)_5X]^{n+}$ ($X = NH_3, CN^-, Cl^-$)의 전자 흡수 스펙트럼(UV visible spectrum)은 대체로 가시광선 영역에서 2개의 흡수 띠(d-d전이)를 나타낸다.

(1) d-오비탈의 분열 에너지($10Dq$)와 파장(λ)의 관계식을 나타내고, 한자리 리간드 (X)에 의해 얻어지는 분광화학계열을 쓰시오. (1점)

(2) 위 착물에서 배위 능력이 가장 약한 리간드는 어느 것이며, 그 이유를 π -결합형성과 관련지어 분자 궤도함수의 에너지 준위 도표로 설명하시오. (1점)

(3) 위 착물의 전자 흡수 스펙트럼이 가시광선 영역에서 2개의 흡수띠로 나타나는 이유를 설명하고, $\log \epsilon$ 이 0~2 사이의 값을 가지는 것에 대하여 설명하시오. (2점)